Emergens együttélés kompetitor közösségekben: egy koncepcionális modell általánosítása és felülvizsgálata

Balaskó Imola, Mogyorósi Júlia

ELTE, Matematika BSc

2026. november 10.

S1. A fajon belüli interakció általánosítása

A bizonyítandó összefüggés a következő:

$$r_i > r_{i-1} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{1-1} + \cdots + r_{i-k} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1} + \cdots + r_1 \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-2}. \quad (1)$$

Ez az összefüggés az $x_i > 0$ feltétel miatt egyértelműen származik a következő összefüggésből, amit teljes indukcióval bizonyítunk:

$$\varepsilon \cdot x_i = r_i - \left(r_{i-1} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{1-1} + \cdots + r_{i-k} \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1} + \cdots + r_1 \cdot \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-2} \right) \quad (2)$$

Bizonyítás. x_1, x_2-re igaz ($\varepsilon \cdot x_1 = r_1$, $\varepsilon \cdot x_2 = r_2 - \frac{r_1}{\varepsilon}$) $\rightarrow$ tegyük fel hogy x_i-ig igaz. A dolgozat fő szövegében vélő módosított (1)-es egyenletből, és az interakciós mátrix szerkezetéből következik, hogy egyensúlyban

$$\varepsilon \cdot x_{i+1} = r_{i+1} - \sum_{j=1}^{i} x_j \quad (3)$$

$$\varepsilon \cdot x_{i+1} = r_{i+1} - r_i - x_i + \varepsilon \cdot x_i \quad (4)$$

r_i-s tag: $r_i - r_i + \frac{r_i}{\varepsilon} = \frac{r_i}{\varepsilon}$ amit $\varepsilon \cdot x_{i+1}$-ben is akarunk. Innen elegendő ellenőrizni $\varepsilon \cdot x_i - x_i$ egy általános tagját:

$$
\begin{aligned}
&\left(r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}\right)-\frac{r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}}{\varepsilon}\\
&=r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}-r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon^2}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}\\
&=r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k-1}\cdot\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)\\
&=r_{i-k}\cdot\frac{1}{\varepsilon}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{k}
\end{aligned}
\tag{5}
$$

Ami pont ahogy $\varepsilon\cdot x_{i+1}$-ben szerepelnie kell (szemléletesen elcsúsznak a tagok). □

S2. A páros együttélés feltétele a δ bevezetésével

Legyen a két faj indexe i és j, ahol $j>i$. Az j-ik faj hat az i-re, aminek az erőssége $\delta<1$. A következő egyenletrendszer írja le a dinamikájukat:

$$
\begin{aligned}
\dot{x}_i &= x_i(r_i-\varepsilon x_i-\delta x_j)\\
\dot{x}_j &= x_j(r_j-\varepsilon x_j-x_i).
\end{aligned}
\tag{6}
$$

Feltételünk, hogy $\delta<1$, azaz a magasabb rangú, azaz alacsonyabb indexű faj erősebben hat az alacsonyabb rangúra, mint fordítva.

A nulla klíneket az

$$
\begin{aligned}
0 &= r_i-\varepsilon x_i-\delta x_j\\
0 &= r_j-\varepsilon x_j-x_i
\end{aligned}
\tag{7}
$$

algebrai egyenletek adják. Tehát az $\dot{x}_i=0$-ból következik, hogy a nemtriviális nulla klín

$$
x_j=\frac{r_i}{\delta}-\frac{\varepsilon}{\delta}x_i \tag{8}
$$

Hasonlóan az $\dot{x}_j=0$-nak megfeleló nulla klín a

$$
x_j=\frac{r_j}{\varepsilon}-\frac{x_i}{\varepsilon} \tag{9}
$$

.

A nulla klínek metszéspontjainak és azok stabilitásának a vizsgálatából elemi úton kapjuk, hogy a két faj stabilan együtt él, ha

$$
\frac{r_i}{\delta}>\frac{r_j}{\varepsilon} \tag{10}
$$

$$
r_j>\frac{r_i}{\varepsilon}. \tag{11}
$$

A két feltételből következik, hogy $\varepsilon^2 > \delta$ is igaz ebben az esetben.

Bistabil egyensúly van (instabil belső fixpont), és a kezdeti értékektől függően az egyik vagy a másik kihal, ha:

$$\frac{r_j}{\varepsilon} > \frac{r_i}{\delta} \tag{12}$$

$$\frac{r_i}{\varepsilon} > r_j. \tag{13}$$

Az első feltétel $\varepsilon \leq \delta$ esetén biztos igaz, a második feltétel meg akkor teljesülhet, ha $\varepsilon < 1$. A két relációból meg együttesen következik, hogy $\varepsilon^2 < \delta$.

Az i faj kiszorítja a j-t, ha:

$$\frac{r_i}{\delta} > \frac{r_j}{\varepsilon} \tag{14}$$

$$\frac{r_i}{\varepsilon} > r_j. \tag{15}$$

Ehhez szükséges, hogy $\delta < \varepsilon < 1$ legyen.

Végül, a j kiszorítja az i-t, ha:

$$\frac{r_j}{\varepsilon} > \frac{r_i}{\delta} \tag{16}$$

$$r_j > \frac{r_i}{\varepsilon}. \tag{17}$$

A relációk miatt az $\varepsilon \leq \delta < 1$ igaz kell legyen.

S3. A növekedési ráták rekurziójának változása δ bevezetésével

Ebben az esetben az i. faj növekedési rátája:

$$r_i = \sum_{k=1}^{i-1} x_k + \varepsilon x_i + \delta x_{i+1}. \tag{18}$$

Ezt átrendezve kapjuk, hogy:

$$\varepsilon x_i = r_i - \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} (1 - \frac{1}{\epsilon})^{i-k-1} r_k \right) - \delta x_{i+1}. \tag{19}$$

Hasonlóan:

$$r_{i+1} = \sum_{k=1}^{i-1} x_k + \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-k-1} r_k \right) + \frac{r_i}{\epsilon} + x_{i+1} \cdot \left(\varepsilon - \frac{\delta}{\varepsilon} \right). \tag{20}$$

Ezt átrendezve

$$\left(\varepsilon - \frac{\delta}{\varepsilon} \right) x_{i+1} = r_{i+1} - \frac{r_i}{\varepsilon} - \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right) \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon} \right)^{i-k-1} r_k \right) \tag{21}$$

Vegyük észre, hogy a (21) egyenletből az $x_{i+1} > 0$-ra ugyanazt a feltételt kapjuk, mint amit $\delta = 0$-nál kaptunk, továbbá a $\delta = 0$ esetben visszakapjuk e korábban megadott összefüggést az x_{i+1}-re.

Hasonló rekurziót alkalmazva $l > i + 1$ esetén:

$$r_l = \sum_{k=1}^{i-1} x_k + x_i + x_{i+1} + \sum_{k=i+2}^{l-1} x_k + \varepsilon x_l. \tag{22}$$

Itt nézzük meg, hogy:

$$\begin{aligned} x_i + x_{i+1} &= \frac{r_i}{\varepsilon} - \frac{1}{\varepsilon} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-k-1} r_k \right) \\ &+ \frac{\varepsilon - \delta}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot \left[r_{i+1} - \frac{r_i}{\varepsilon} - \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right) \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-k-1} r_k \right) \right] \\ &= \frac{\varepsilon - \delta}{\varepsilon^2 - \delta} r_{i+1} + \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_i - \frac{2\varepsilon - \delta - 1}{\varepsilon^2 - \delta} \left(\frac{1}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-k-1} r_k \right) \end{aligned} \tag{23}$$

Nézzük meg ezt a formulát r_{i+2}-re:

$$r_{i+2} = \frac{\varepsilon - \delta}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_{i+1} + \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_i + \left(1 - \frac{2\varepsilon - \delta - 1}{\varepsilon^2 - \delta}\right) \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)^{i-k-1} r_k \right) + \varepsilon x_{i+2} \tag{24}$$

Ezek után indukcióval megmutatható (ugyanúgy mint feljebb az ε bevezetésénél csináltuk) $r_l, (l \geq i + 1)$-re:

$$\begin{aligned} r_l > &\left(\frac{1}{\varepsilon} \sum_{k=i+2}^{l-1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{l-k-1} r_k \right) + \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)^{l-i-2} \frac{\varepsilon - \delta}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_{i+1} + \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{l-i-2} \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon^2 - \delta} \cdot r_i \\ &+ \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{l-i-2} \left(1 - \frac{2\varepsilon - \delta - 1}{\varepsilon^2 - \delta}\right) \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-k-1} r_k \right) \end{aligned} \tag{25}$$

Innen az látszik, hogy az r_l, $l > i + 1$-es tagok az eddigiekhez hasonlóan fognak alakulni, az r_{i+1}, r_i kap egy plusz szorzót de innentől hasonlóan, a megfelelő kitevőkkel megjelennek az eddigi rekurziós tagok, illetve az r_k, $(k < i)$ tagok is hasonlóan, csak egy indexel eltolva mert egyszer az $(1 - \frac{1}{\varepsilon})$-os szorzó helyett az $\left(1 - \frac{2\varepsilon - \delta - 1}{\varepsilon^2 - \delta}\right)$ szorzót kapták. Ekkor r_i rekurzója a következőre változik:

$$r_i > \left(1 - \frac{\delta}{\epsilon}\right) \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} \sum_{k=1}^{i-1} \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-k} r_k \right) + \frac{\delta}{\varepsilon} r_{i+1} \tag{26}$$

A jobb oldal nő, ha δ is nő mivel $r_{i+1} > \left(\frac{1}{\epsilon}\sum_{k=1}^{i-1}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-k} r_k\right)$, azaz a magasabb indexű $i+1$-ik faj visszahatása miatt az i-ik faj növekedési rátája nagyobb kell elgyen egyensúlyban, mint a perturbáció mentes modellben volt. r_{i+1} feltétele pedig nem változik értelemszerűen, de r_i-t be tudjuk helyettesíteni (figyelem:ez egy szigorúbb feltétel mint ami amúgy):

$$r_{i+1} > \left(\frac{\varepsilon^2+\varepsilon+\delta}{\varepsilon^2-\delta}\right)\cdot\left(\frac{1}{\varepsilon}\sum_{k=1}^{i-1}\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-k} r_k\right) \tag{27}$$

S4. Együttélés mértani sorozatot alkotó r_i-k esetén

Az együttélési feltétel (minden i-re):

$$r_i > \frac{1}{\varepsilon}(r_{i-1}\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + r_{i-k}\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + r_1\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2}) \tag{28}$$

Ide behelyettesítve és kiemelve a tagokat kapjuk, hogy:

$$R_o\cdot q^i > \frac{1}{\varepsilon}\cdot R_0\cdot q\cdot(q^{i-2}\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + q^{i-k-1}\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + q^0\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2}). \tag{29}$$

$$q^{i-1}\cdot\varepsilon > q^{i-2}\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + q^{i-k-1}\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + q^0\cdot(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2} \tag{30}$$

A jobboldalon egy $\frac{1-\frac{1}{\varepsilon}}{q}$ kvóciensű mértani sorozat van, azaz

$$q^{i-1}\cdot\varepsilon > \frac{q^{i-1}-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}}{q-(1-\frac{1}{\varepsilon})}. \tag{31}$$

Mivel $q>1$ szükségszerűen igaz, így $q-(1-\frac{1}{\varepsilon})>0$, azaz felszorzásnál nem fordul meg az egyenlőtlenség iránya. Ezért

$$(q^{i-1}\cdot\varepsilon)(q-(1-\frac{1}{\varepsilon})) > q^{i-1}-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} \tag{32}$$

$$q^i\varepsilon + (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1} > q^{i-1}\varepsilon \tag{33}$$

$i=2$ esetén:

$$q\varepsilon(q-(1-\frac{1}{\varepsilon})) > q-(1-\frac{1}{\varepsilon}) \tag{34}$$

Tehát ha $q-(1-\frac{1}{\varepsilon})>0$ (ez teljesül, mivel $q>1$), akkor $q\varepsilon>1$ egy szükséges feltétel. Bizonyítsuk be, hogy elégséges is. Helyettesítsük be a (33) relációba a $q=1/\varepsilon$ értéket.

$$\varepsilon^{-i+1} + \left(\frac{\varepsilon-1}{\varepsilon}\right)^{i-1} > \varepsilon^{-i+1}\varepsilon. \tag{35}$$

Amit, $\varepsilon < 1$-t feltételezve átalakítva az egyenlőtlenséget kapjuk, hogy

$$(1-\varepsilon)^{i-2} < 1 \tag{36}$$

Minden $i > 2$-re ez igaz lesz a fenti egyenlőtlenség, minden $0 < \varepsilon < 1$-re.

Ha $\varepsilon > 1$, akkor $1 - \frac{1}{\varepsilon} > 0$, és (33) baloldalából $(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$-t elhagyva biztos hogy csökkentettünk, és a csökkentett baloldal nagyobb mint az eredeti jobboldal, mivel $q > 1$:

$$q^i\varepsilon + (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1} > q^i\varepsilon > q^{i-1}\varepsilon \tag{37}$$

Ekkor $q\varepsilon > 1$ automatikusan teljesül. Tehát ha $\varepsilon > 1$, akkor pontosan olyan mértani sorozat esetén élnek együtt a fajok, ahol $R_0 > 0$ és $q > 1$.

$\varepsilon = 1$ esetén az $r_i > r_{i-1}$ feltételt kapjuk, ami minden $R_o > 0$, $q > 1$ mértani sorozat esetén teljesül.

Vizsgáljuk meg, hogy mely fajpárok tudnak együtt élni. Ennek feltétele, hogy

$$r_i > \frac{1}{\varepsilon} r_j, \quad i > j \tag{38}$$

amit kifejtve kapjuk, hogy

$$R_0 q^i > \frac{1}{\varepsilon} R_0 q^j. \tag{39}$$

Amiből egyszerűsítések után kapjuk, hogy

$$q^{i-j} > \frac{1}{\varepsilon} \tag{40}$$

Ezt pedig tudjuk mert:

$$q^{i-j} > q > \frac{1}{\varepsilon}. \tag{41}$$

Tehát ebben az esetben a közösségi együttélésből következik, hogy minden fajpár együtt tud élni.

S5. Együttélés számtani sorozatot alkotó r_i-k esetén, általános ε-ra

Az együttélési feltétel:

$$r_i > \frac{1}{\varepsilon}(r_{i-1}(1 - \frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + r_{i-k}(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + r_1(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-2}) \tag{42}$$

$$R_0+qi > \frac{1}{\varepsilon}([R_0+q(i-1)](1-\frac{1}{\varepsilon})^0+...+[R_0+q(i-k)](1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1}+...+[R_0+q](1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2}) \tag{43}$$

Csoportosítsuk a jobboldalon a tagokat aszerint, hogy R_0 vagy q van bennük és emeljük ki R_0-t és q-t:

$$R_0\varepsilon + qi\varepsilon > R_0[(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + (1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2}] + \\ +q[(i-1)(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + (i-k)(1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2}] \tag{44}$$

Vizsgáljuk külön az R_0-os és a q-s részt. Az R_0-os rész egy $1-\frac{1}{\varepsilon}$ kvóciensű mértani sorozatot alkot, melynek összege (R_0-val való beszorzás után) $R_0\varepsilon(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1})$.

Nézzük a q-s résznek a zárójelen belüli részét. Ez $i-1$ db mértani sor összege:

$$(i-1)(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + ... + (i-k)(1-\frac{1}{\varepsilon})^{k-1} + ... + 1(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2} = \\ = \left[(1-\frac{1}{\varepsilon})^0\right] + \left[(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + (1-\frac{1}{\varepsilon})^1\right] + \left[(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + (1-\frac{1}{\varepsilon})^1 + (1-\frac{1}{\varepsilon})^2\right] + ... \\ ... + \left[(1-\frac{1}{\varepsilon})^0 + (1-\frac{1}{\varepsilon})^1 + ... + (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-2}\right] \tag{45}$$

Összegezzük külön-külön ezeket a mértani sorozatokat:

$$\varepsilon(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^1) + \varepsilon\left(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^2\right) + ... + \varepsilon\left(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}\right) = \\ = \varepsilon\cdot(i-1) - \varepsilon\cdot\left((1-\frac{1}{\varepsilon})^1 + (1-\frac{1}{\varepsilon})^2 + ... + (1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}\right) = \\ = \varepsilon*\cdot(i-1) - \varepsilon*(\varepsilon-1)\left(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}\right) = \varepsilon\cdot\left(i-\varepsilon+(\varepsilon-1)(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}\right) \tag{46}$$

Visszatérve az eredeti egyenlőtlenséghez, osztva ε-nal:

$$R_0 + q\cdot i > R_0\left(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}\right) + q\left(i-\varepsilon+(\varepsilon-1)(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}\right) \tag{47}$$

$$R_0\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-1} + q\left[\varepsilon-(\varepsilon-1)\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-1}\right] > 0, \tag{48}$$

amiből

$$\left(1-\frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-1}(R_0-q\varepsilon+q) + q\varepsilon > 0. \tag{49}$$

Keressük meg, hogy hol lesz $(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}(R_0-q\varepsilon+q)+q\varepsilon$ a legkisebb, akkor ha arra teljesül hogy a kifejezés nagyobb mint 0, akkor az összes többi i-re is teljesülni fog. Ha $\varepsilon < 1$, akkor $1-\frac{1}{\varepsilon} < 0$, így $(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$ előjele váltakozik $i-1$ paritásától függően. $(R_0-q\varepsilon+q)$ konstans, így az előjele is változatlan. Ha $(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$ és $(R_0-q\varepsilon+q)$ előjele azonos, akkor teljesül a reláció. Ha különböző, akkor vizsgáljuk $(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$-t. Ha $\varepsilon > \frac{1}{2}$, akkor $(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$ a 0-hoz tart, ha $i\to\infty$, tehát ha a legkisebb olyan i-re teljesül a reláció, ahol $(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$ és $(R_0-q\varepsilon+q)$ előjele ellentétes, akkor az összes többi i-re is.

Ha $R_0 - q\varepsilon + q > 0$, akkor $i = 2$-t kell nézni:

$$(1 - \frac{1}{\varepsilon})(R_0 - q\varepsilon + q) + q\varepsilon > 0 \tag{50}$$

Ebből

$$\frac{R_0}{q} < \frac{1 - 2\varepsilon}{\varepsilon - 1} \tag{51}$$

$R_0 - q\varepsilon + q > 0$ pedig azzal ekvivalens, hogy $\frac{R_0}{q} > \varepsilon - 1$. Ezeket összerakva kapjuk hogy pont az olyan számtani sorozatok lesznek megfelelőek, amikre $\varepsilon - 1 < \frac{R_0}{q} < \frac{1-2\varepsilon}{\varepsilon-1}$. Ezen 2 feltétel nem mond ellent egymásnak, mivel $\varepsilon - 1 < \frac{1-2\varepsilon}{\varepsilon-1}$-ból $0 < \varepsilon^2$-et kapunk.

Ha $R_0 - q\varepsilon + q < 0$, akkor $i = 3$-t kell nézni:

$$\left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^2 (R_0 - q\varepsilon + q) + q\varepsilon > 0 \tag{52}$$

Ebből

$$\frac{R_0}{q} > \varepsilon - 1 - \frac{\varepsilon^3}{(\varepsilon - 1)^2} \tag{53}$$

$R_0 - q\varepsilon + q < 0$-ből jön hogy $\frac{R_0}{q} < \varepsilon - 1$, ezeket összerakva kapjuk hogy $\varepsilon - 1 - \frac{\varepsilon^3}{(\varepsilon-1)^2} < \frac{R_0}{q} < \varepsilon - 1$. Ezen 2 feltétel nem mond ellent egymásnak, mivel $\varepsilon - 1 - \frac{\varepsilon^3}{(\varepsilon-1)^2} < \varepsilon - 1$-ból azt kapjuk hogy $-\frac{\varepsilon^3}{(\varepsilon-1)^2} < 0$, ami minden $\frac{1}{2} < \varepsilon < 1$ esetén igaz. Viszont $R_0 + q > 0$ miatt tudjuk, hogy $\frac{R_0}{q} > -1$, és $\varepsilon - 1 - \frac{\varepsilon^3}{(\varepsilon-1)^2} < -1$, tehát itt a $\frac{R_0}{q} > -1$ a szigorúbb alsó feltétel (és $-1 < \varepsilon - 1$ igaz lesz, így az új alsó feltétellel sincs ellentmondás.

Ha $\varepsilon < \frac{1}{2}$, akkor $(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$ páratlan i esetén a végtelenbe, páros i esetén a mínusz végtelenbe tart. Azt az i paritást véve, ahol $(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}$ és $(R_0 - q\varepsilon + q)$ előjele ellentétes, a feltételünk baloldala a mínusz végtelenbe tart, így lesz egy i, amitől kezdve nem fog teljesülni (a megfelelő paritású i-kre). Ha n kisebb mint ez az i, akkor együtt tudnak élni, ha nem kisebb, akkor nem (ez a küszöb i kiszámolható logaritmussal).

Vizsgáljuk meg az $\varepsilon > 1$ esetet.

$$\left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-1} R_0 - \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-1} q\varepsilon + \left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-1} q + q\varepsilon > 0 \tag{54}$$

$$\left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-1} (R_0 + q) + q\varepsilon \left(1 - (1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1}\right) > 0 \tag{55}$$

Ha $(1-(1-\frac{1}{\varepsilon})^{i-1}) > 0$ (és ez $\varepsilon > 0$ miatt igaz lesz), akkor (55) baloldala alulbecsülhető ezzel:

$$\left(1 - \frac{1}{\varepsilon}\right)^{i-1} (R_0 + q) > 0 \tag{56}$$

$R_0 + q = r_1 > 0$, ha $(1 - \frac{1}{\varepsilon})^{i-1} > 0$, vagyis ha $\varepsilon > 1$, akkor teljesül az egyenlőtlenség.
$\varepsilon = 1$ esetén (43)-ból következik, hogy szintén minden számtani sorozat megfelelő.

Nézzük meg, hogy $\varepsilon > 1$ esetén mely fajpárok élnek együtt ($j > i$):

$$r_j > \frac{1}{\varepsilon} r_i \tag{57}$$

$$\varepsilon(R_0 + qj) > R_0 + qi \tag{58}$$

$$R_0(\varepsilon - 1) + q(\varepsilon j - i) > 0 \tag{59}$$

Mivel $\varepsilon > 1$, $\varepsilon - 1 > 0$, így $R_0(\varepsilon - 1) > 0$. Továbbá $q(\varepsilon j - i) > q(j - i) > 0$, így minden $j > i$ esetén igaz az egyenlőtlenség és minden fajpár együtt él. Ha $\varepsilon = 1$, akkor $qj > qi$-t kapunk, tehát szintén minden fajpár együtt él.

S6. Emergensen együtt élő fajok aránya lineáris trade-off esetén

Számoljuk meg a párosan együtt élő fajokat. Tehát az olyan az olyan i j indexű fajpárokat keressük, amikre igaz, hogy $2i \leq j$ és $i \leq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, ahol $\lfloor * \rfloor$ az adott szám alsó egész részét jelenti. Azaz, ha a kisebbik indexű faj indexe i, akkor a nagyobbik: $2i$, $2i + 1$,... n indexekkel rendelkezhet, vagyis $n - 2i + 1$ féle lehet. Tehát az együtt élő fajok száma:

$$\sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} (n - 2i + 1) = \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} n - 2 \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} i + \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} 1, \tag{60}$$

amit kifejtve kapjuk, hogy

$$n\lfloor \frac{n}{2} \rfloor + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor - 2(1 + \lfloor \frac{n}{2} \rfloor) \frac{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor}{2} = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor (n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor). \tag{61}$$

Ebből következik, hogy az együttélési hányadost:

$$\frac{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \cdot (n - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)}{\frac{n(n-1)}{2}} \tag{62}$$

kifejezés adja. Ebből következik, hogy ha n páros akkor ez a

$$\frac{\frac{n}{2} \cdot (n - \frac{n}{2})}{\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{n - \frac{n}{2}}{n - 1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n}{n - 1} \to \frac{1}{2} \tag{63}$$

kifejezésre, ha n páratlan, akkor a

$$\frac{\frac{n-1}{2} \cdot (n - \frac{n-1}{2})}{\frac{n(n-1)}{2}} = \frac{(n - \frac{n-1}{2})}{n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{n+1}{n} \tag{64}$$

kifejezésre vezet. Azonnal látszik, hogy mind a két hányados felülről tart 1/2-hez, ha n tart végtelenhez.

S7. Fajok kihalásának a hatása az egyensúlyi denzitásokra

A $j+1$-edik faj denzitását a j-ik kivétele előtt a $x_{j+1} = 2r_{j+1} - 4(r_j - r_{j-1} + r_{j-2} - ... \pm r_1)$ egyenlet, kivétel után az $y_{j+1} = 2r_{j+1} - 4(r_{j-1} - r_{j-2} + r_{j-3} - ... \mp r_1)$ (r_1 előjele megfordul, mert ellentétes paritású számú tag van a 2 egyenletben) egyenlet adja meg. Megmutatjuk, hogy $y_{j+1} > x_{j+1}$, azaz a $j+1$-ik faj denzitása nőni fog a j-ik kihalása miatt. A következő egyenlőtlenséget kell bizonyítani:

$$2r_{j+1} - 4(r_{j-1} - r_{j-2} + r_{j-3} - ... \mp r_1) > 2r_{j+1} - 4(r_j - r_{j-1} + r_{j-2} - ... \pm r_1), \quad (65)$$

amiből a

$$r_j + r_{j-2} + r_{j-4} - ... + r_a > r_{j-1} + r_{j-3} + r_{j-5} - ... + r_b \quad (66)$$

relációt kapjuk. Itt a és b közül pontosan az egyik jelöli az 1-es és ekkor a másik jelöli a 2-es indexet, j paritásától függően.

Mivel $r_n > r_{n-1} > ... > r_1 > 0$, ezért az (66) egyenlőtlenségben a bal és jobb oldali tagokra páronként igaz, hogy $r_j > r_{j-1}$, $r_{j-2} > r_{j-3}$,... $r_{b+1} > r_b$, ezzel a jobb oldal minden tagját felülbecsüljük. Mindegy hogy $b = 1$ vagy 2, az r_{b+1} a baloldalon lesz, mivel ellentétes a paritása b-nek és $b+1$-nek, tehát bebizonyítottuk, hogy $y_{j+1} > x_{j+1}$.

Most megmutatjuk, hogy a j-ik faj kihalásának hatásásra a $j+2$-ik faj denzitása csökkenni fog. Nyilván, ha e miatt a $j+1$-ik niche árnyékába kerül a növekedési rátája, akkor ki is hal. Tegyük fel, hogy ez nem áll fenn. Meg kell mutatni, hogy a kihalás előtt x_{i+2} denzitása nagyobb, mint a kihalás utáni y_{j+2} denztitás volt. A korábbi jelöléseket használva a következő egyenlőtlenséget kell vizsgálni

$$2r_{j+1} - 4(r_{j+1} - r_j + r_{j-1} - ... \mp r_1) > 2r_{j+2} - 4(r_{j+1} - r_{j-1} + r_{j-2} - ... \pm r_1), \quad (67)$$

amiből a

$$r_j - r_{j-1} + r_{j-2} - ... \mp r_1 > r_{j-1} - r_{j-2} + r_{j-3} - ... \pm r_1 \quad (68)$$

egyenlőtlenségre jutunk. Ezt átrendezve kapjuk, hogy:

$$r_j > 2(r_{j-1} - r_{j-2} + r_{j-3}... \pm r_1), \quad (69)$$

Ami pontosan annak a feltétele, hogy $x_j > 0$ egyensúlyban, ami a feltevésünk volt mielőtt a j-ik fajt kivettük volna a közösségből.